

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

ÁREA DE INGENIERÍA

Programación Web



INVESTIGACIÓN

Desarrollo de la World Wide Web

AUTOR

Sajvin Gómez, Mario Daniel (1612921)

DOCENTE

Inge. Angel Ricardo Trujillo

Desarrollo de la World Wide Web Preguntas

1. *¿Qué era el CERN en la década de 1980 y qué papel jugaba en la ciencia y la tecnología?*

En la década de 1980, el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) se consolidó como uno de los principales laboratorios de física de partículas del mundo. Durante este período, el CERN logró descubrimientos fundamentales, como la identificación de los bosones W y Z, partículas mediadoras de la interacción débil, lo que confirmó aspectos clave del Modelo Estándar de la física de partículas.

Además, el CERN fue pionero en la adopción de tecnologías de Internet en Europa, facilitando la colaboración internacional entre científicos y estableciendo conexiones de red avanzadas.

2. *¿Quién es Tim Berners-Lee y cuál fue su contribución al desarrollo de la WWW?*

Tim Berners-Lee es un científico británico que, mientras trabajaba en el CERN en 1989, inventó la World Wide Web. Su propuesta inicial, titulada "Information Management: A Proposal", sentó las bases para un sistema de hipertexto que permitiera compartir información de manera eficiente entre investigadores. Berners-Lee desarrolló tecnologías fundamentales como el HyperText Markup Language (HTML), el HyperText Transfer Protocol (HTTP) y el concepto de Uniform Resource Identifier (URI), que son pilares de la web actual.

3. *¿Qué problema trataba de resolver la creación de la World Wide Web?*

La creación de la World Wide Web buscaba resolver la dificultad que enfrentaban los científicos para compartir y acceder a información almacenada en diferentes sistemas y formatos. Antes de la web, la comunicación y el intercambio de datos entre investigadores eran procesos lentos y complejos. La propuesta de Berners-Lee ofrecía una solución mediante un sistema de hipertexto que facilitaba la navegación y recuperación de información de manera eficiente y universal.

4. *¿Qué tecnologías o conceptos básicos introdujo la WWW en su inicio (por ejemplo, HTML, HTTP, URI)?*

En sus inicios, la World Wide Web introdujo varias tecnologías y conceptos fundamentales:

- HTML (HyperText Markup Language): un lenguaje de marcado que permite estructurar y presentar contenido en la web.
- HTTP (HyperText Transfer Protocol): el protocolo utilizado para la transferencia de información entre clientes (navegadores) y servidores en la web.

- URI (Uniform Resource Identifier): un sistema para identificar de manera única y uniforme los recursos disponibles en la web, permitiendo su localización y acceso.

Estas tecnologías permitieron la creación de un sistema interoperable y accesible para la distribución de información a nivel global.

5. *¿Cuáles fueron las primeras aplicaciones prácticas de la WWW?*

- HTML (HyperText Markup Language): un lenguaje de marcado que define la estructura y el contenido de las páginas web mediante elementos como encabezados, párrafos, listas, enlaces, imágenes, y tablas. Su sencillez inicial permitió que cualquier persona pudiera crear documentos accesibles en la web.
- HTTP (HyperText Transfer Protocol): un protocolo de comunicación que establece cómo los datos se transfieren entre un cliente (navegador web) y un servidor. Este protocolo se diseñó para ser simple, rápido y eficiente para las necesidades de intercambio de documentos de hipertexto.
- URI/URL (Uniform Resource Identifier / Uniform Resource Locator): URI es un concepto general para identificar recursos en la web, y URL es un subconjunto que describe la dirección exacta de un recurso. Estas herramientas son fundamentales para localizar información de forma única y estandarizada.
- Hipertexto: la capacidad de enlazar documentos entre sí mediante referencias, creando una red de información interconectada. Este concepto revolucionó la forma en que se navega y accede a la información.
- Cliente-servidor: la arquitectura subyacente de la web, donde un cliente (por ejemplo, un navegador) solicita recursos y el servidor responde entregando los recursos solicitados. Este modelo sigue siendo un pilar esencial en la informática.
- Primer navegador web (WorldWideWeb): diseñado también por Tim Berners-Lee en 1990, este navegador permitía visualizar documentos HTML, seguir enlaces de hipertexto, y cargar imágenes básicas. Más tarde, otros navegadores como Mosaic y Netscape popularizaron el concepto.
- Servidor web: la World Wide Web introdujo el primer servidor web, llamado también httpd (HyperText Transfer Protocol Daemon). Este programa escuchaba solicitudes HTTP y respondía enviando archivos HTML almacenados en el servidor.

- Estándares abiertos: desde su inicio, la WWW promovió estándares abiertos y gratuitos para que cualquier persona pudiera implementar las tecnologías de la web sin necesidad de licencias o permisos.
- Códigos de estado HTTP: introdujo la idea de códigos de estado como el famoso 404 (Not Found) o 200 (OK) para comunicar el estado de las solicitudes del cliente al servidor.
- Archivos multimedia: aunque inicialmente era limitado, la web introdujo la posibilidad de integrar imágenes, audio y video en los documentos HTML. Esto marcó los primeros pasos hacia la multimedia interactiva en línea.
- Document Object Model (DOM): un concepto fundamental que permite la manipulación dinámica de documentos HTML y XML. Aunque su desarrollo fue posterior, los fundamentos de la manipulación estructurada de documentos nacieron con la web.
- DNS (Domain Name System): aunque no fue creado específicamente para la web, fue adoptado como una pieza clave para traducir nombres de dominio legibles (como www.example.com) en direcciones IP que las computadoras puedan entender.
- Caché de datos: la WWW introdujo la capacidad de almacenar temporalmente datos localmente (en caché), lo que mejoró la velocidad y eficiencia de la navegación web.
- CSS (Cascading Style Sheets): aunque fue desarrollado en los años posteriores a la creación inicial de la web, CSS se introdujo como una forma de separar el contenido del diseño visual, permitiendo páginas más atractivas y fáciles de mantener.
- JavaScript: introducido en los años posteriores como parte de la evolución de la web, este lenguaje permitió la creación de páginas dinámicas e interactivas, sentando las bases de las aplicaciones web modernas.

Information Management: A Proposal

Considero que este documento fue el plano inicial de la Web, ya que se presenta tanto los problemas como las soluciones que darían lugar a una revolución en la forma en que el mundo comparte y accede a la información. Su enfoque práctico y universal marcó el inicio de una tecnología que transformó profundamente la sociedad moderna.

Entonces prácticamente es como un plano, pero para comprender esto de mejor manera, a continuación, unos puntos que demuestran esto:

Identificación de problemas organizativos: Berners-Lee expuso los problemas críticos de pérdida de información en un entorno científico colaborativo como el CERN, donde las personas y proyectos eran dinámicos, y el acceso a datos relevantes era complejo. Este análisis resaltó la necesidad de un sistema eficiente de gestión y acceso a la información.

Introducción del concepto de hipertexto distribuido: propuso un sistema basado en "nodos" (unidades de información) y "enlaces" (conexiones entre nodos) que permitiría a los usuarios navegar libremente entre la información, eliminando las limitaciones de los sistemas jerárquicos tradicionales.

Visión de un sistema universal: abogó por un sistema de información enlazada universal que fuese descentralizado, accesible desde diferentes plataformas y evolutivo, lo que sentó las bases para los estándares abiertos de la Web.

Especificación de componentes técnicos:

- Detalló la necesidad de tecnologías como:
 - Un navegador: para visualizar información.
 - Un servidor: para almacenar y gestionar datos.
 - Enlaces dinámicos: para conectar información actualizada y viva.

Estas ideas dieron lugar a los primeros desarrollos de HTML, HTTP y URI.

Énfasis en la utilidad práctica: la propuesta no se limitó a conceptos teóricos; incluyó recomendaciones prácticas para implementar el sistema, comenzando con la integración de datos existentes y el uso de hipertexto como una herramienta accesible y útil.

Impacto en la colaboración científica: resaltó cómo un sistema así podría mejorar la comunicación entre investigadores, reducir duplicidades y aumentar la eficiencia, beneficios que luego se extendieron al mundo en general con la llegada de la Web.